ບົດທີ 16 ຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງຂອງຈຳນວນສົນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະເໜີຈຳນວນສົນໃນຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ ແລະ ນຳໃຊ້.

2) ບອກສູດເອີແລ ແລະ ສະເໜີຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງຂອງຈຳນວນສົນ.

1. ຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງຂອງຈຳນວນສົນ

ທ່ານ ເອີແລ (Euler) ໃຫ້ສູດ $e^{iy} = \cos y + i \sin y$.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈກຳລັງຂອງຈຳນວນສົນ $e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x \left(\cos y + i \sin y\right)$ ແລະ ສາມາດຂຽນຈຳນວນສົນໃນຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງໄດ້: $z = r\left(\cos\varphi + i\sin\varphi\right) = re^{i\varphi}$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່

1) $e^{i\pi}$ 2) $e^{-1+i\frac{\pi}{2}}$

ຄຳຖາມ 2: ຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຮ່າງ $a+bi$:

1) $e^{\frac{\pi}{2}i}$ 2) $e^{2\pi i}$ 3) $e^{\frac{3\pi}{4}i}$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ:

1) $-3+3i$ 2) $1-\sqrt{3}i$

ຄຳຖາມ 4: ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\cos x = \dfrac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$

2. ສະຫຼຸບ

ຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງຂອງຈຳນວນສົນ $z = a+bi$ ແມ່ນ: $z = re^{i\varphi}$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສົນ $z = -\sqrt{6}+i\sqrt{2}$ ໃນຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $|z| = \sqrt{\left(\sqrt{6}\right)^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{6+2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

ແລະ $\tan\varphi = \dfrac{b}{a} = \dfrac{\sqrt{2}}{-\sqrt{6}} = -\dfrac{1}{\sqrt{3}} = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

ຊຶ່ງວ່າ $\dfrac{\sqrt{3}}{3} = \tan\dfrac{\pi}{6}$

ຈາກ $z=-\sqrt{6}+i\sqrt{2}$

ເຫັນວ່າ $a=-\sqrt{6}<0$ ແລະ $b=\sqrt{2}>0$ ຈຳນວນສົນຢູ່ສ່ວນສີ່ທີສອງ

ດັ່ງນັ້ນ, $\arg z=\pi-\varphi=\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$

ແລະ ຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ ແມ່ນ $z=2\sqrt{2}e^{\frac{5\pi}{6}i}$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສົນ $z_4=i\sqrt{3}$ ໃນຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $|z|=\sqrt{0^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}$

$=\sqrt{3}$

ເຫັນວ່າຈຳນວນສົນ $z=i\sqrt{3}$ ຢູ່ແກນສຳນຶກເບື້ອງບວກ

ດັ່ງນັ້ນ, $\arg z=\frac{\pi}{2}$

ແລະ ຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ ແມ່ນ $z=\sqrt{3}e^{\frac{\pi}{2}i}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຮ່າງ $a+bi$:

1) $e^{-\pi i}$ 2) $e^{2+i\pi}$

3) e^{1-2i} 4) $2e^{i\frac{\pi}{4}}$

2. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຮ່າງໃຈກຳລັງ:

1) $3+\sqrt{3}i$ 2). $8i$

3) $-\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ 4) $\left(\sqrt{3}+1\right)+\left(\sqrt{3}-1\right)i$

5) $\frac{1-i}{-\sqrt{3}+i}$ 6) $\left(\sqrt{3}+3i\right)\left(\sqrt{3}-i\right)$

3) ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$